

環境に配慮した長期的取り組みの実施効果分析: 東京都市大学横浜キャンパスの例



○中本采那
味岡優斗、兵法彩
(東京都市大学環境学部)

研究背景

- 東京都市大学横浜キャンパスは国内の大学で初めて1998年にISO14001を取得し現在に至る
- 大学の教育研究活動においてもSDGs達成ために環境に配慮した取り組みの重要性が高まっている

目的

ISO14001に基づき管理された資源・エネルギー消費量を定量的に分析することで、環境に配慮した長期的取り組みの効果と課題を明らかにする

研究方法

①ISO事務局の資料に基づき以下の項目を調査

電力消費量、廃棄物、用紙、水使用量、ISO学生委員会等の取り組み事例など

②資源・エネルギー消費に伴うGHG排出量の推計

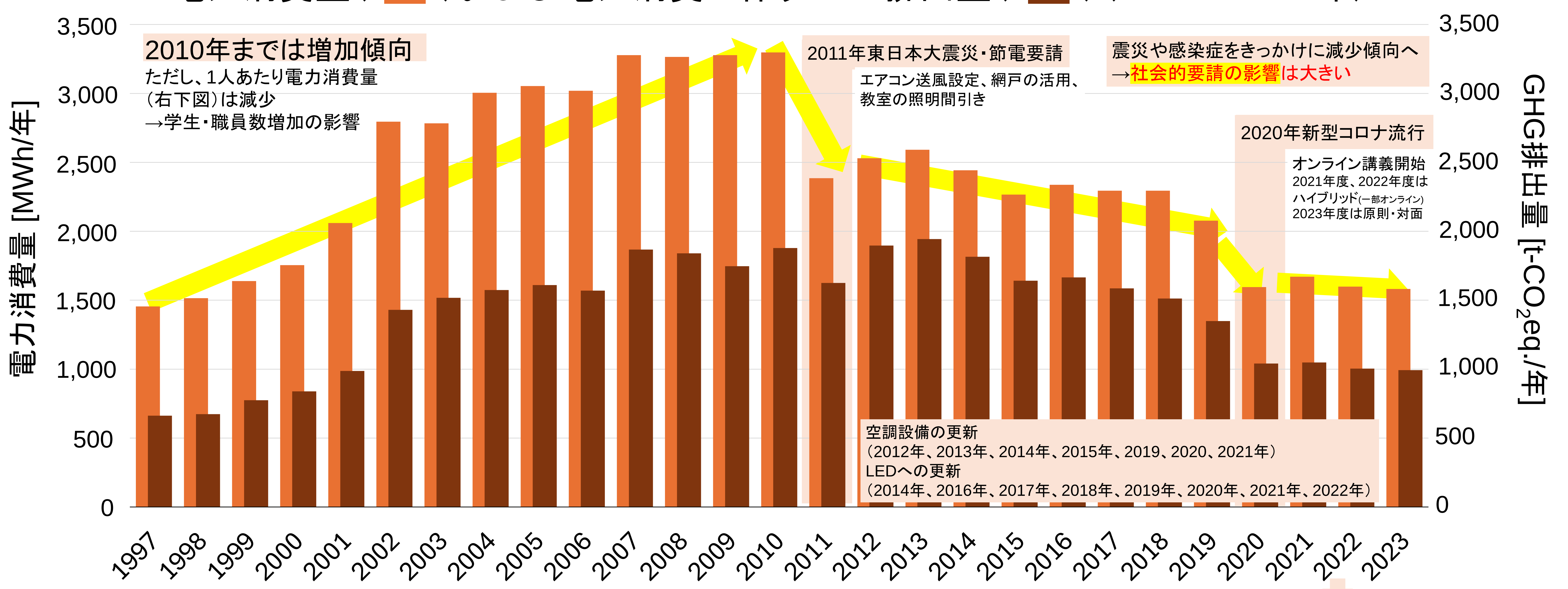
IDEA3.4.1を使用し、電力消費量、廃棄物、用紙、水使用量のGHG排出量を計算

東京都市大学横浜キャンパス概要

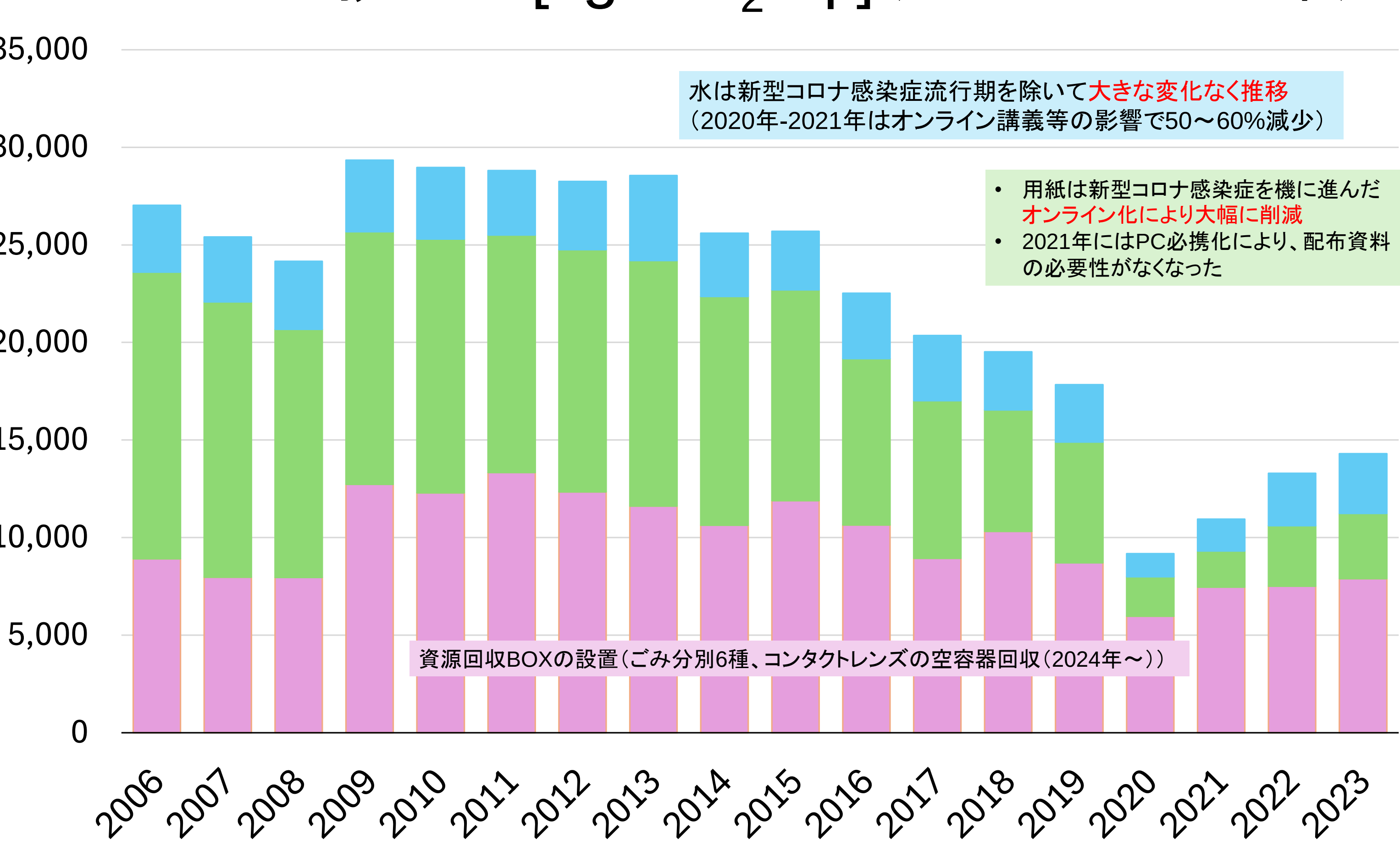
敷地面積	64,688㎡
緑地面積	21,257㎡
建物棟数	5棟
総人数	1,957人(2023年)

結果

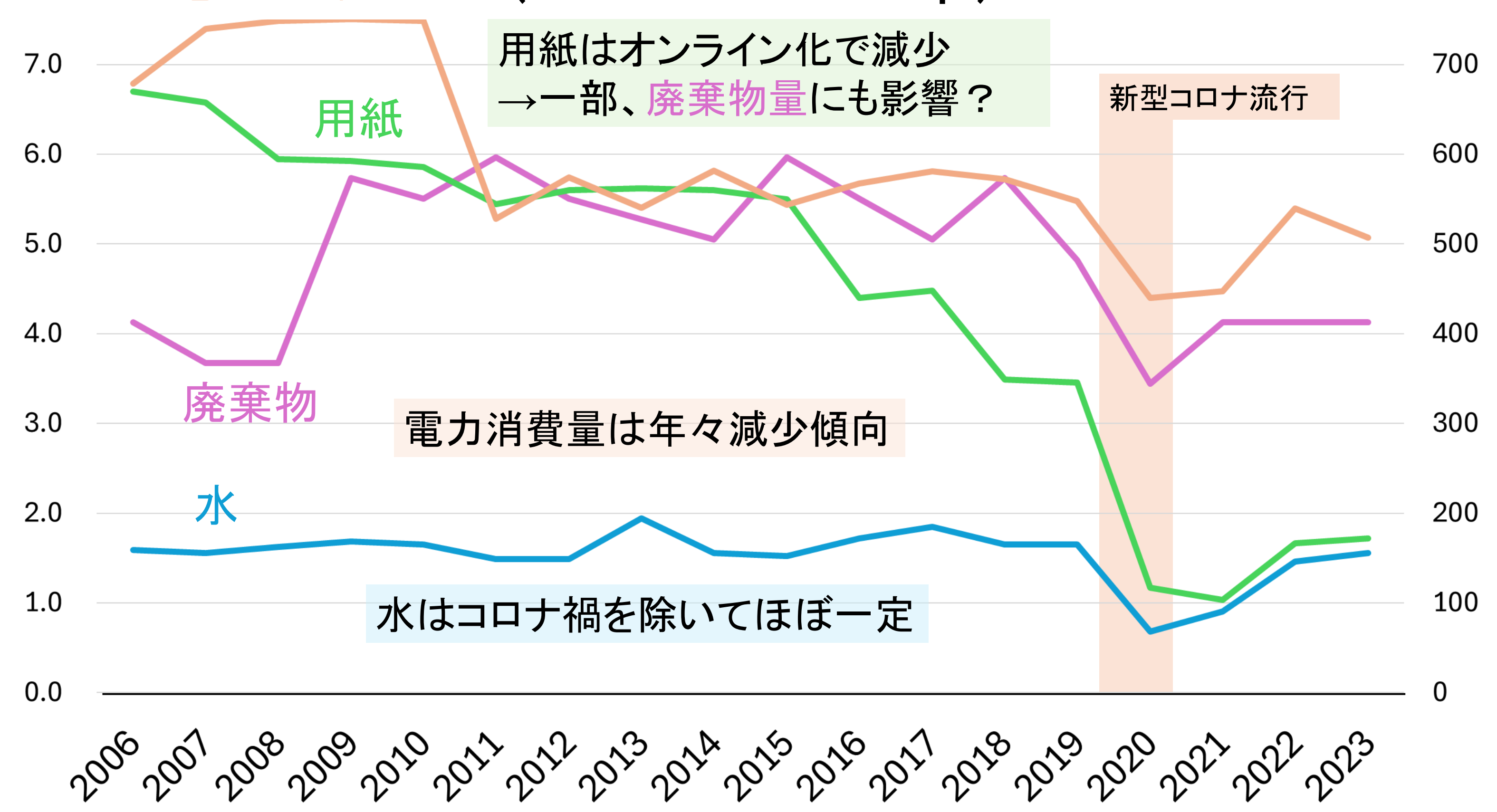
電力消費量()および電力消費に伴うGHG排出量()(1997~2023年)



廃棄物()・用紙()・水() GHG排出量[kg-CO₂eq.](2006~2023年)



1人あたりGHG排出量[kg-CO₂eq./人] (2006~2023年)



まとめ

- 電力消費量は2011年の節電要請や2020年の感染症流行をきっかけとする減少幅が大きかった
- 2011年の節電をきっかけに設備の更新や見直し(LED化)が定期的実施され、2022年には多くの設備更新が完了したことから、コロナ化を経て直近ではリバウンドすることなく記録上の最小値に近い値となっている
- 他方、デジタル機器の活用拡大(パソコン必修化など)で、電力消費量は再度大きくなる可能性があるため、社会的要因や設備の更新だけでなく、教職員・学生への周知や行動変容を促す仕組みの導入が期待される